# 北京邮电大学 2001 年硕士研究生入学考试试题

## 考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

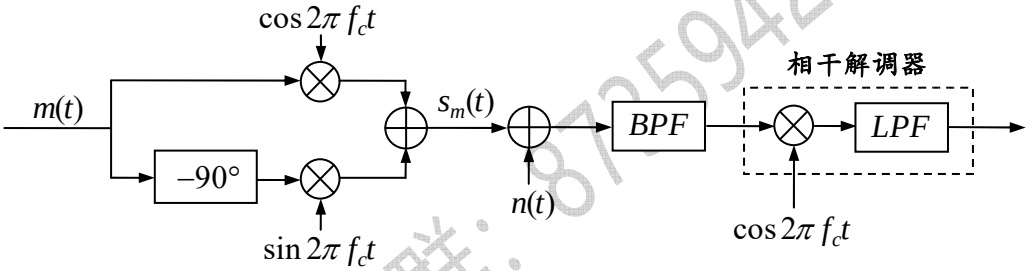
**一、(8 分)请简要说明调频(*FM*)系统的特点。**

**二、(10 分)什么是信道的群时延特性？它对信号传输的影响如何？如何测量信道的群时延特性？画出测量方法框图，说明工作原理。**

**三、(12 分)下图所示系统中调制信号 $m(t)$ 的均值为 0，功率谱密度为：**

$$P_m(f)=\begin{cases}\dfrac{N_m}{2}\left(1-\dfrac{|f|}{f_m}\right) & |f|\le f_m\\ 0 & |f|>f_m\end{cases}$$

**白噪声 $n(t)$ 的功率谱密度为 $P_n(f)=N_0/2$；*BPF* 为理想带通滤波器，*LPF* 为理想低通滤波器。求相干解调器的输入信噪比、输出信噪比以及调制制度增益。**

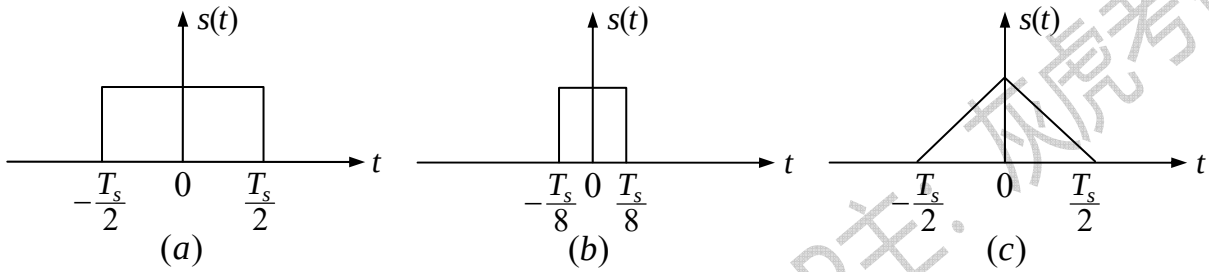



**四、(8 分)设序列(1)、(2)分别为 $HDB_3$ 码和双相码(*Manchester* 码)，试求与之对应的二进制信息代码。**

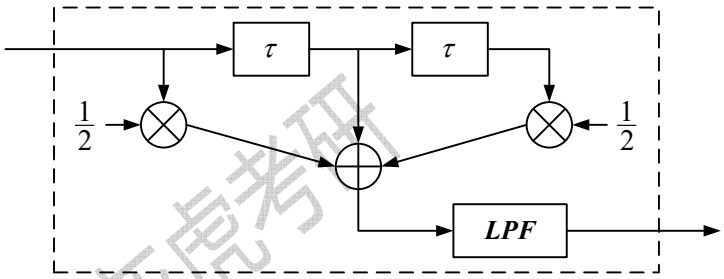
**(1) $HDB_3$ 码：10001-100-101-1**

**(2)双相码：10100101100110**

**五、(9 分)设独立随机二进制序列的 0、1 分别由波形 $s(t)$ 及 $-s(t)$ 表示，出现概率分别为 0.3 和 0.7，码元宽度为 $T_s$。若 $s(t)$ 的波形分别如下图中的(*a*)、(*b*)、(*c*)所示，问该数字信号的功率谱中是否存在 $f_s=1/T_s$ 的离散谱分量？**




**六、(10 分)下图是实现升余弦滚降频谱成形的方法之一，图中的时延 $\tau=1/(2f_s)$，*LPF* 是截止频率为 $f_s$ 的理想低通滤波器。试求 $H(f)$，画出 $|H(f)|\sim f$ 曲线，并指出滚降系数是多少。**




**七、(10 分)设有四个音频信号，其中 $m_1(t)$ 的频带限制在 $3kHz$ 以下，$m_2(t)$、$m_3(t)$、$m_4(t)$ 的频带限制在 $1kHz$ 以下。今以时分复用方式对此四个信号进行抽样、量化、再编成二进制码。试求**

**(1)各个音频信号的最低抽样速率；**

**(2)画出适用的时分复用装置示意图；**

**(3)若采用 *A* 律 13 折线进行量化编码，总输出的比特速率是多少？**

**(4)若采用量化级数为 $M=2048$ 的均匀量化编码，总输出的比特速率是多少？**

**八、(11 分)将速率为 $1200bps$、幅度为 $\pm1$ 伏的二进制双极性 *NRZ* 信号加到一个中心频率为 $150MHz$，调频灵敏度为 $4.8Hz/mV$ 的 *FM* 调制器上。请问：**

**(1)*FM* 调制器的输出信号 $s(t)$ 是什么类型的数字调制？**

**(2) $s(t)$ 的近似带宽是多少？请画出功率谱示意图；**

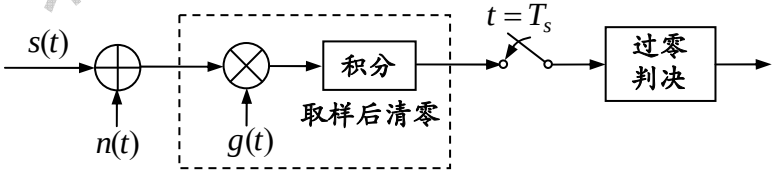
**(3)如果接收端不可能做载波恢复，如何构成对 $s(t)$ 的解调器？**

**九、(11 分)下图中 $s(t)$ 等概取值于 $\pm v(t)$，$v(t)$ 是基带信号且只在 $0<t<T_s$ 内不为 0，$n(t)$ 是白高斯噪声。“过零判决”通过识别采样结果的极性判断 $s(t)$ 是 $+v(t)$ 还是 $-v(t)$。问：**

**(1) $g(t)$ 满足什么条件时，判决错误率为 $1/2$？**

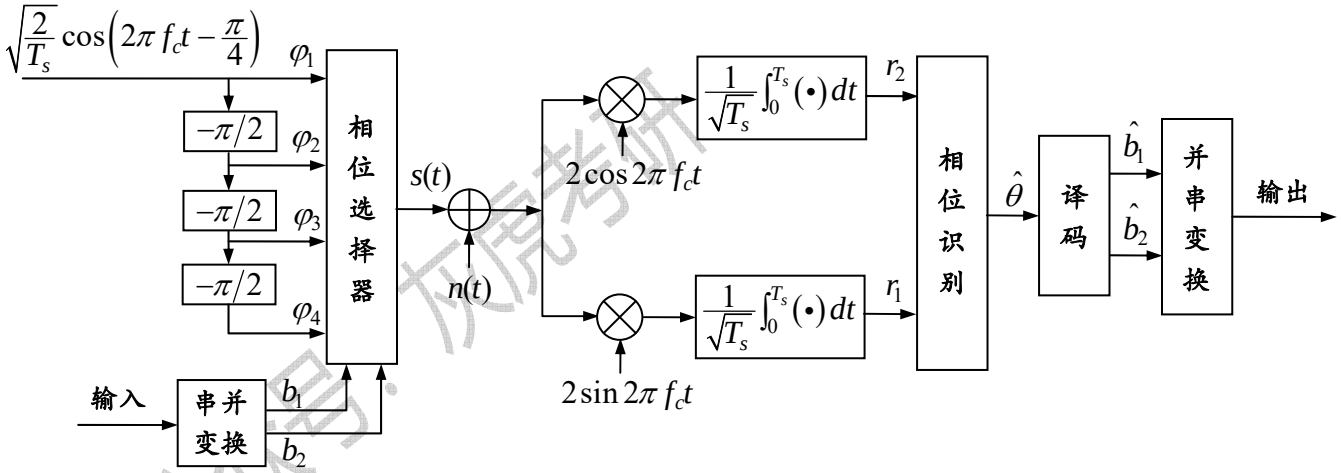
**(2) $g(t)$ 满足什么条件时，判决错误率最小？**

**(3)如果用一个线性系统替代图中虚线框内的部分，并希望采样结果不发生变化，那么此线性系统的冲激响应该是什么？**




**十、(11 分)在下图所示的 *QPSK* 系统中，发端输入的是独立等概二进制序列，$s(t)=\sqrt{2/T_s}\cos(2\pi f_c t+\theta)$，$f_c>>1/T_s$，$T_s$ 是符号间隔，$\theta$ 取值于 $\{\phi_i=(1-2i)\pi/4\}$，$i=1,2,3,4$，白高斯噪声 $n(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2\,(W/Hz)$。**

北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研




**(1)求发送 $\theta=\phi_1$ 时对应的积分器输出 $r_2$ 的一维概率密度函数；**

**(2)写出无噪声时 $r_1$、$r_2$ 同发送相位 $\theta$ 的关系。给出根据 $r_1$、$r_2$ 的极性识别 $\theta$ 的规则；**

**(3)求误符号率。**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

# 北邮 801 通信原理真题参考答案

## 灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

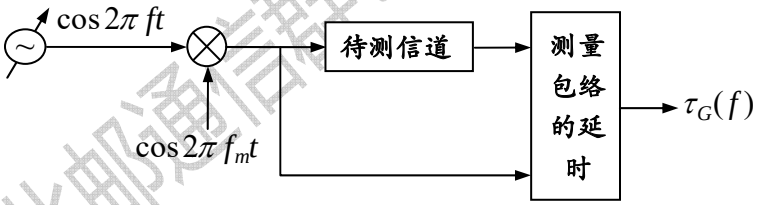
非线性调制、带宽宽、抗噪声性能强、恒包络、非相干解调。

二、解：

若 $\varphi(f)$ 是带通信道的相频特性，则群时延频率特性为：

$$\tau_G(f)=-\frac{d\varphi(f)}{2\pi df}$$

群时延特性为常数是带通信号包络无失真的必要条件。测量信道的群时延特性的方法如下：




对于给定的 $f$，测量带通信号 $\cos(2\pi f_m t)\cos(2\pi ft)$ 的包络经过信道后的时延，其值就是 $\tau_G(f)$，改变 $f$ 可以得到信道带宽范围内的 $\tau_G(f)$ 曲线。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

$s_m(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$ 为下边带信号，解调器输入信号功率为：

$$S_i=2\times\overline{[m(t)\cos(2\pi f_c t)]^2}=P_m=\int_{-\infty}^{+\infty}P_m(f)df=\frac{N_m}{2}\cdot 2f_m\cdot\frac{1}{2}=\frac{N_m f_m}{2}$$

*BPF* 的输出噪声是 $n_i(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$，解调输入噪声功率为 $N_i=N_0B=N_0f_m$。

∴解调器输入信噪比为：

$$\gamma_i=\frac{S_i}{N_i}=\frac{N_m}{2N_0}$$

解调器输出信号为 $m_o(t)=\frac{1}{2}m(t)$，功率为：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$S_o=\overline{m_o^2(t)}=\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}=\frac{N_m f_m}{8}$$

解调器输出噪声为 $n_o(t)=\frac{1}{2}n_c(t)$，功率为：

$$N_o=\frac{1}{4}P_{nc}=\frac{1}{4}P_{ni}=\frac{N_0 f_m}{4}$$

∴解调输出信噪比：

$$\gamma_o=\frac{S_o}{N_o}=\frac{N_m}{2N_0}$$

所以，调制制度增益为：$G=\frac{\gamma_o}{\gamma_i}=1$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

**(1)100000000011**

译码方法：将序列中非零码与前一个非零码对比，若相同则将该码变为 0 同时将该码前三个数字变为 0。然后再将没有变为 0 的+1 和-1 都改为 1，即得到译码结果。

**(2)1100101**

译码方法：从左到右每两位一组，01 译为 0，10 译为 1 即可。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

数字基带信号的功率谱密度表达式为：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2+\frac{m_a^2}{T_s^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left|G_T\left(\frac{m}{T_s}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T_s}\right)$$

离散谱分量包含在上式第二部分中，且 $m_a=-0.4\neq 0$，因此只需要判断 $G_T\left(\frac{1}{T_s}\right)$ 是否为零即可。

**(1)** $G_T(f)=T_s\,\mathrm{sinc}(fT_s)$，$\therefore G_T\left(\frac{1}{T_s}\right)=T_s\,\mathrm{sinc}(1)=0$，即不含 $f_s=1/T_s$ 的离散谱分量。

**(2)** $G_T(f)=\frac{T_s}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{fT_s}{4}\right)$，$\therefore G_T\left(\frac{1}{T_s}\right)=\frac{T_s}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{4}\right)\neq 0$，即含 $f_s=1/T_s$ 的离散谱分量。

**(3)** $G_T(f)=\frac{T_s}{2}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{fT_s}{2}\right)$，$\therefore G_T\left(\frac{1}{T_s}\right)=\frac{T_s}{2}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{1}{2}\right)\neq 0$，即含 $f_s=1/T_s$ 的离散谱分量。

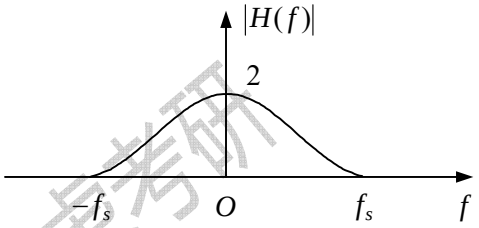
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

由系统框图可知：

$$H(f)=\frac{1}{2}+e^{-j2\pi f\tau}+\frac{1}{2}e^{-j4\pi f\tau}=e^{-j2\pi f\tau}(1+\cos 2\pi f\tau)=e^{-j2\pi f\tau}\left[1+\cos\left(\frac{\pi f}{f_s}\right)\right],\ |f|\le f_s$$

$|H(f)|\sim f$ 曲线如下图所示：



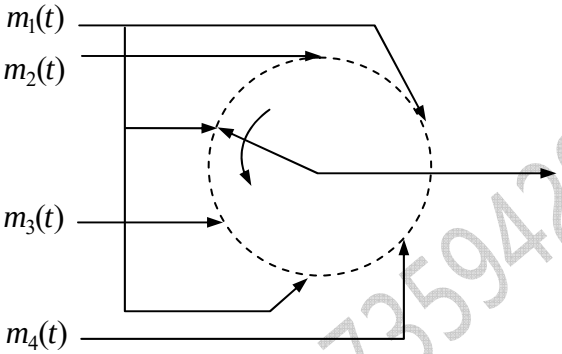

对应的滚降系数为 $\alpha=1$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $m_1(t)$ 的最低抽样速率为 $3\times2=6kHz$，$m_2(t)$、$m_3(t)$、$m_4(t)$ 的最低抽样率为 $1\times2=2kHz$。

(2)时分复用装置示意图如下：




(3) $R_b=6000\times8+2000\times8\times3=96kbps$。

(4) $R_b=6000\times11+2000\times11\times3=132kbps$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

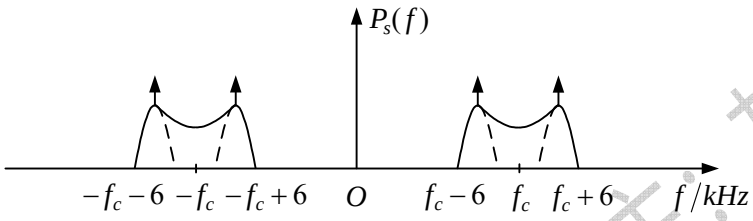
八、解：

(1)将双极性 *NRZ* 信号进行调频，其结果是一个 2*FSK* 信号。

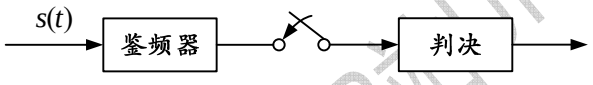
(2)最大频偏为 $4.8kHz$，带宽近似为：

$$B=2(\Delta f_{\max}+R_b)=2(4.8+1.2)=12kHz$$

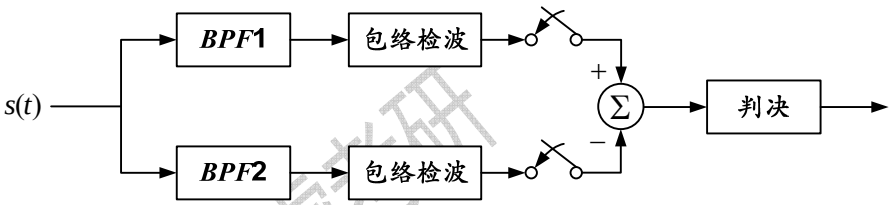
功率谱密度图如下：




(3)法一：使用鉴频器解调：




法二：使用包络检波器解调：




答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)抽样时刻的输出为：$y=\int_0^{T_s}[s(t)+n(t)]g(t)dt=\int_0^{T_s}v(t)g(t)dt+\int_0^{T_s}n(t)g(t)dt$ 。

当 $\int_0^{T_s}v(t)g(t)dt=0$，即 $g(t)$ 与 $v(t)$ 正交时，抽样结果与 $s(t)$ 无关，此时判决错误率是 $1/2$ 。

(2)当 $g(t)=v(t)$ 时构成最佳接收机，因而错误率最小。

(3)虚线部分是一个对 $v(t)$ 的最佳接收机，可以用匹配滤波器来等效，与 $v(t)$ 匹配的匹配滤波器冲激响应为 $h(t)=v(T_s-t)$ 。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1) $r_2=\frac{1}{\sqrt{T_s}}\int_0^{T_s}\left[\sqrt{\frac{2}{T_s}}\cos(2\pi f_c t+\theta)+n(t)\right]\times 2\cos(2\pi f_c t)dt=\sqrt{2}\cos\theta+Z=1+Z$

其中 $Z=\frac{2}{\sqrt{T_s}}\int_0^{T_s}n(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\frac{4}{T_s}E\left[\int_0^{T_s}n(t)\cos(2\pi f_c t)dt\int_0^{T_s}n(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt\right]=\frac{4}{T_s}\times\frac{N_0}{2}\int_0^{T_s}\cos^2(2\pi f_c t)\,dt=N_0$$

$\therefore r_2$ 服从正态分布 $N(1,N_0)$，概率密度函数为：

$$f(r_2\mid\phi_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(r_2-1)^2}{2N_0}\right]$$

(2)发送相位为 $\theta$ 时，若不考虑噪声则有：

$$r_2=\frac{1}{\sqrt{T_s}}\int_0^{T_s}\sqrt{\frac{2}{T_s}}\cos(2\pi f_c t+\theta)\times 2\cos(2\pi f_c t)\,dt=\sqrt{2}\cos\theta$$

$$r_1=\frac{1}{\sqrt{T_s}}\int_0^{T_s}\sqrt{\frac{2}{T_s}}\cos(2\pi f_c t+\theta)\times 2\sin(2\pi f_c t)\,dt=-\sqrt{2}\sin\theta$$

由此可得到通过 $r_1$、$r_2$ 的极性判断发送相位 $\theta$ 规则如下表所示：

| 发送相位 | $r_1$ | $r_2$ | 判决为 |
|---|---|---|---|
| $-\pi/4$ | + | + | $-\pi/4$ |
| $-3\pi/4$ | + | − | $-3\pi/4$ |
| $-5\pi/4$ | − | − | $3\pi/4$ |
| $-7\pi/4$ | − | + | $\pi/4$ |

(3)上下支路采样值 $r_1$、$r_2$ 相互独立，均服从正态分布 $N(\pm 1,N_0)$，且 $+1$ 和 $-1$ 等概。

由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=0$。因此上支路平均判错概率为：

$$P_b = P(+1)P(e\,|\,+1) + P(-1)P(e\,|\,-1) = \frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2N_0}}\right)$$

**同理，下支路平均判错概率也为 $P_b$。因此误符号率为：** $P_s = 1-(1-P_b)^2 = 2P_b - P_b^2$。

**答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295**

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研